Formulario · Algebra Lineal

TEMA 4 · ESPACIOS VECTORIALES

Símbolos que vas a leer

$u \in V$	«u **pertenece** a V»: u es un elemento de V.
$\forall \cdot \exists$	«**para todo**» · «**existe**».
$\Rightarrow \cdot \iff$	«**entonces**» · «**si y solo si**» (las dos cosas van juntas).
$\alpha, \beta, \gamma, \delta$	alfa, beta, gamma, delta: letras para **números desconocidos** (escalares).
$\sum_{i=1}^{n} \alpha_i v_i$	forma corta de $\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \cdots + \alpha_n v_n$.
$\{\ldots / \ldots\}$	«el conjunto de … **tales que** …».
at^2+bt+c $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$	Se trabajan como listas de números: (a,b,c) y (a,b,c,d). **Dimensión** = cuántos números tiene la lista: $\dim \mathbb{R}^n = n$, $\dim M_{m\times n} = m \cdot n$, $\dim P_n = n+1$.

Despejar y sustituir (lo usarás en casi todo)

Despejar = dejar una letra sola a un lado del signo $=$, pasando lo demás al otro lado con la **operación contraria** (lo que suma pasa restando, lo que multiplica pasa dividiendo).

$$a + b - c = 0 \implies c = a + b$$

Sustituir = en cada lugar donde aparezca esa letra, escribir lo que vale (entre paréntesis).

$$(a,\ b,\ c) \xrightarrow{c=a+b} (a,\ b,\ a+b)$$

OJO · Al pasar un término al otro lado cambia de signo. Al sustituir, usa paréntesis.

Determinantes

2×2 diagonal principal menos la otra diagonal:

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = a \cdot d - b \cdot c$$

3×3 se usa la primera fila. Cada número se multiplica por el 2×2 que queda al **tapar su fila y su columna**, con signos $+\ -\ +$:

$$\begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix} = +a \begin{vmatrix} e & f \\ h & i \end{vmatrix} - b \begin{vmatrix} d & f \\ g & i \end{vmatrix} + c \begin{vmatrix} d & e \\ g & h \end{vmatrix}$$
$$= a(ei - fh) - b(di - fg) + c(dh - eg)$$

PARA QUÉ SIRVE si tienes n vectores en un espacio de dimensión n, ponlos como columnas: $\det \neq 0 \Rightarrow$ son L.I., generan y son base; $\det = 0 \Rightarrow$ son L.D.

¿Es subespacio?

Un subespacio es una parte de V donde sumar y multiplicar por números nunca te saca de ella.

1. **¿Está el cero?** Pon todo en 0 y mira si cumple la condición. Si no la cumple ⇒ **no** es subespacio (terminas).
2. **Suma:** toma u y v que cumplan la condición, súmalos y revisa si $u+v$ también la cumple.
3. **Producto:** revisa si αu también la cumple (saca α como factor común).

OJO · Ecuación lineal igualada a $0 \Rightarrow$ siempre es subespacio. Número suelto, desigualdad ($>$, $<$) o letras al cuadrado ⇒ no lo es.

Combinación lineal (C.L.): ¿se puede «armar» v con los vectores de A?

$$v = \alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \cdots + \alpha_n v_n$$

VECTORES DE $\mathbb{R}^3$

$$(x,y,z) = \alpha(a_1,a_2,a_3) + \beta(b_1,b_2,b_3) \implies \begin{cases} \alpha a_1 + \beta b_1 = x \\ \alpha a_2 + \beta b_2 = y \\ \alpha a_3 + \beta b_3 = z \end{cases}$$

Se iguala la 1.ª componente con la 1.ª, la 2.ª con la 2.ª y la 3.ª con la 3.ª.

POLINOMIOS

Multiplica cada polinomio por su letra, junta los términos que tienen t^2, los que tienen t y los que no tienen t, e iguala cada grupo con el coeficiente correspondiente de v.

MATRICES

Suma las matrices entrada por entrada: la de arriba a la izquierda con la de arriba a la izquierda, etc. Salen 4 ecuaciones.

1. Resuelve el sistema (despeja y sustituye).
2. Si encuentras valores para todas las letras ⇒ **sí** es C.L.
3. Si llegas a algo imposible (un número igual a otro distinto) ⇒ **no** es C.L.
4. **Con k:** resuelve las ecuaciones sin k y reemplaza en la que tiene k.

Independencia lineal: ¿sobra algún vector?

L.I. = ninguno sobra. L.D. = al menos uno se puede armar con los otros.

1. **Cuenta:** si hay más vectores que la dimensión del espacio ⇒ **L.D.** sin calcular nada.
2. **Si es cuadrado** (tantos vectores como la dimensión): $\det \neq 0 \Rightarrow$ L.I. · $\det = 0 \Rightarrow$ L.D.
3. **Si no es cuadrado:** plantea $\alpha_1 v_1 + \cdots + \alpha_n v_n = 0$ (todo igualado a cero) y resuelve.
   Si la única respuesta es que todas las letras valen $0 \Rightarrow$ **L.I.** Si alguna puede tomar otros valores ⇒ **L.D.**
4. **Con k:** calcula el determinante dejando la k; para L.D. iguálalo a 0 y resuelve; para L.I. pide que sea distinto de 0.

Sistema de generadores · Base

A genera V si con sus vectores se puede armar cualquier vector de V.

1. Si hay **menos** vectores que $\dim V \Rightarrow$ no genera.
2. Si hay tantos como $\dim V$ y $\det \neq 0 \Rightarrow$ sí genera.
3. En general: escribe un vector cualquiera (x,y,z) como C.L. de A. Si al resolver aparece una ecuación que deben cumplir $x,y,z \Rightarrow$ **no** genera; si no aparece ninguna ⇒ **sí**.

BASE = L.I. y genera. Primero cuenta: debe haber exactamente $\dim V$ vectores; después basta ver $\det \neq 0$.

Base y dimensión de un subespacio (dado por ecuaciones)

1. Escribe el elemento genérico: (a,b,c), at^2+bt+c o $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$.
2. De cada ecuación **despeja** una letra distinta.
3. **Sustituye** esas letras en el elemento genérico. Las letras que quedan se llaman **libres**.
4. **Separa** en una suma: una parte por cada letra libre, sacándola como factor común:
$$(a,\ b,\ a+b) = (a,\ 0,\ a) + (0,\ b,\ b) = a(1,0,1) + b(0,1,1)$$
5. Los vectores que quedan multiplicando a cada letra libre forman la **base**.
6. **Dimensión** = número de letras libres = (letras) − (ecuaciones independientes).

SI ES $BX = kX$ multiplica B por X genérica, iguala cada entrada con la de kX y sigue igual. SI ES $W_1 \cap W_2$ junta todas las ecuaciones de ambos.

Subespacio generado por una familia A

1. Escribe $(x,y,z) = \alpha_1 v_1 + \cdots + \alpha_n v_n$ y arma el sistema.
2. Despeja y sustituye hasta que desaparezcan todas las letras griegas.
3. La ecuación que queda solo con x,y,z describe el subespacio:
$W = \{(x,y,z) \,/\, \text{esa ecuación}\}$. Si no queda ninguna, W es todo el espacio.
4. **Base:** los vectores de A que no son C.L. de los otros. **Dimensión:** cuántos son.

TEMA 5 · ESPACIOS CON PRODUCTO INTERNO

Cómo integrar un polinomio de 0 a 1

Cada término $a\,t^n$ se integra dividiendo su coeficiente entre (exponente $+1$):

$$\int_0^1 a\,t^n\,dt = \frac{a}{n+1}$$

Es decir: $t^4 \to \frac{1}{5}$, $t^3 \to \frac{1}{4}$, $t^2 \to \frac{1}{3}$, $t \to \frac{1}{2}$ y un número solo queda igual. Se hace término por término y al final se suman los resultados.

1. Producto interno estándar $\langle u, v\rangle$

*$\langle u, v\rangle$ se lee «producto interno de u y v». Entran dos vectores y sale un **número**.*

VECTORES

Multiplica las componentes que están en la misma posición y suma:

$$\langle (u_1,u_2,u_3),(v_1,v_2,v_3)\rangle = u_1v_1 + u_2v_2 + u_3v_3$$

POLINOMIOS

Multiplica los dos polinomios y el resultado intégralo de 0 a 1:

$$\langle p, q\rangle = \int_0^1 p(t)\,q(t)\,dt$$

Ya desarrollado, con $p = a_2t^2 + a_1t + a_0$ y $q = b_2t^2 + b_1t + b_0$:

$$\langle p,q\rangle = \frac{a_2b_2}{5} + \frac{a_2b_1 + a_1b_2}{4} + \frac{a_2b_0 + a_1b_1 + a_0b_2}{3} + \frac{a_1b_0 + a_0b_1}{2} + a_0b_0$$

Si son de grado 1 ($p = a_1t + a_0$, $q = b_1t + b_0$):

$$\langle p,q\rangle = \frac{a_1b_1}{3} + \frac{a_1b_0 + a_0b_1}{2} + a_0b_0$$

MATRICES

$\langle A, B\rangle = \operatorname{tr}(A^tB)$, que da lo mismo que multiplicar entrada por entrada y sumar:

$$\left\langle \begin{pmatrix} a_1 & a_2 \\ a_3 & a_4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} b_1 & b_2 \\ b_3 & b_4 \end{pmatrix} \right\rangle = a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3 + a_4b_4$$

2. Norma (longitud): $|v| = \sqrt{\langle v, v\rangle}$

Es el producto interno del vector consigo mismo, y después la raíz cuadrada. En vectores es el teorema de Pitágoras: las componentes son los catetos y la norma es la hipotenusa.

VECTORES

Eleva cada componente al cuadrado, suma y saca raíz:

$$|(v_1,v_2,v_3)| = \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + v_3^2}$$

POLINOMIOS

Con $p = a_2t^2 + a_1t + a_0$:

$$|p| = \sqrt{\frac{a_2^2}{5} + \frac{a_2a_1}{2} + \frac{2a_2a_0 + a_1^2}{3} + a_1a_0 + a_0^2}$$

Si es de grado 1 ($p = a_1t + a_0$): $|p| = \sqrt{\frac{a_1^2}{3} + a_1a_0 + a_0^2}$

MATRICES

Todas las entradas al cuadrado, se suman y raíz:

$$\left|\begin{pmatrix} a_1 & a_2 \\ a_3 & a_4 \end{pmatrix}\right| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 + a_4^2}$$

VECTOR UNITARIO divide cada componente entre la norma; queda de longitud 1 y con la misma dirección:

$$u = \frac{v}{|v|} = \left(\frac{v_1}{|v|}, \frac{v_2}{|v|}, \frac{v_3}{|v|}\right)$$

OJO · Si la norma es una raíz, puedes racionalizar: $\frac{1}{\sqrt{n}} = \frac{\sqrt{n}}{n}$.

3. Distancia: $d(u,v) = |u - v|$

Se resta un vector al otro y se calcula la norma de esa resta. Pasos: ① restar componente por componente ② elevar al cuadrado y sumar (o integrar) ③ raíz cuadrada.

VECTORES

$$u - v = (u_1 - v_1,\ u_2 - v_2,\ u_3 - v_3)$$

$$d(u,v) = \sqrt{(u_1-v_1)^2 + (u_2-v_2)^2 + (u_3-v_3)^2}$$

POLINOMIOS

Resta coeficiente por coeficiente y llama c a cada diferencia:

$$p - q = \underbrace{(a_2-b_2)}_{c_2}t^2 + \underbrace{(a_1-b_1)}_{c_1}t + \underbrace{(a_0-b_0)}_{c_0}$$

$$d(p,q) = \sqrt{\frac{c_2^2}{5} + \frac{c_2c_1}{2} + \frac{2c_2c_0 + c_1^2}{3} + c_1c_0 + c_0^2}$$

MATRICES

Resta entrada por entrada y aplica la norma:

$$A - B = \begin{pmatrix} a_1-b_1 & a_2-b_2 \\ a_3-b_3 & a_4-b_4 \end{pmatrix}$$

$$d(A,B) = \sqrt{(a_1-b_1)^2 + (a_2-b_2)^2 + (a_3-b_3)^2 + (a_4-b_4)^2}$$

OJO · Cuida los signos: restar un número negativo es sumar. El orden de la resta no cambia el resultado: $d(u,v) = d(v,u)$.

4. Ortogonal y ortonormal

Dos vectores son ortogonales (perpendiculares, 90°) cuando su producto interno es 0.

1. Calcula $\langle u, v\rangle$ para **cada pareja** de vectores distintos (con 3 vectores hay 3 parejas).
2. Si todos dan 0 ⇒ el conjunto es **ortogonal**. Si uno solo no da 0 ⇒ no lo es.
3. Si es ortogonal, calcula la norma de cada vector. Si todas valen 1 ⇒ es **ortonormal**.

5. Gram–Schmidt: convertir una base $\{w_1, w_2, w_3\}$ en ortonormal

A cada vector se le resta su «sombra» sobre los anteriores; lo que queda es perpendicular a ellos. Al final se divide cada uno por su norma.

PASO 1 el primero no cambia: $z_1 = w_1$. Calcula $|z_1|^2 = \langle z_1, z_1\rangle$ (sin raíz).

PASO 2 calcula el número c_{21} y resta componente por componente:

$$c_{21} = \frac{\langle w_2, z_1\rangle}{|z_1|^2} \qquad z_2 = w_2 - c_{21}\,z_1$$

PASO 3 calcula dos números y resta las dos sombras:

$$c_{31} = \frac{\langle w_3, z_1\rangle}{|z_1|^2} \qquad c_{32} = \frac{\langle w_3, z_2\rangle}{|z_2|^2} \qquad z_3 = w_3 - c_{31}\,z_1 - c_{32}\,z_2$$

En componentes, si $z_1 = (p_1,p_2,p_3)$ y $w_2 = (w_1,w_2,w_3)$:

$$z_2 = \big(w_1 - c_{21}p_1,\ \ w_2 - c_{21}p_2,\ \ w_3 - c_{21}p_3\big)$$

PASO 4 comprueba que $\langle z_1, z_2\rangle = \langle z_1, z_3\rangle = \langle z_2, z_3\rangle = 0$.

PASO 5 normaliza: $u_1 = \frac{z_1}{|z_1|}$, $u_2 = \frac{z_2}{|z_2|}$, $u_3 = \frac{z_3}{|z_3|}$.

OJO · Puedes multiplicar cualquier z por un número positivo para quitar fracciones antes de seguir: su dirección no cambia y el resultado final es el mismo. En polinomios se hace igual, usando la integral para cada $\langle\ ,\ \rangle$.